

AGENT FACTORY

Повний посібник оператора

Запуск, конфігурація, нові проєкти, людська й агентна верифікація, Temporal recovery, артефакти та всі вебінтерфейси

Актуальність	18 серпня 2026
Основна платформа	Windows + PowerShell + Docker Desktop
Безпечна межа	Агенти не можуть final approve, merge, push або release

Зміст

1. Що вже працює і де межі	2. Передумови
3. Встановлення з нуля	4. Налаштування
5. Запуск фабрики	6. Створити новий проєкт
7. Безпечний dev-режим з верифікацією людини	8. Самостійний запуск з агентною верифікацією
9. Людське фінальне рішення	10. Де перевіряти результати, артефакти, реалізацію, документацію і код
11. Вебінтерфейси моніторингу, контролю і налаштувань	12. Pause, resume, cancel і recovery
13. Backup, stop і reset	14. Troubleshooting
15. Швидкий сценарій від нуля до результату	16. Пов'язані документи

Версія посібника: 18 серпня 2026 року. Команди перевірено на Windows PowerShell у поточному репозиторії.

Agent Factory координує спеціалізованих AI-агентів, зберігає проєкти, backlog, запуски, артефакти, рев'ю та аудит у SQLite, а Temporal забезпечує довговічне виконання. Реальна мутація коду, provider-виклик, GitHub-операція і фінальне прийняття залишаються окремими контрольованими діями.

1. Що вже працює і де межі

Можливість	Стан	Як користуватися
Створення проєкту та задач	Готово	CLI або REST API
Імпорт технічної специфікації/backlog	Готово	Local Control Center або CLI
Офлайн workflow без витрат	Готово	simulation; створює типізовані артефакти й незалежні рев'ю
Реальний запуск Codex/Claude/Gemini/Antigravity/Ollama	Готово, із gate	Один provider + agent + task на одноразове людське погодження
Довговічний workflow	Готово	Temporal Server у Docker, Worker на Windows host
Restart/retry/heartbeat/cancel	Готово	Temporal відновлює workflow з останньої завершеної Activity
Агентна перевірка	Готово	Reviewer-модель відрізняється від моделі-виробника; verdict та evidence зберігаються
Фінальне прийняття	Лише людина	Founder approval не може видати агент
Автономний live multi-stage без жодних gates	Навмисно не дозволено	Не обходьте approval boundary; автономний контур працює до Founder gate
Автоматичний merge/push/release	Навмисно не дозволено	GitHub plan спочатку dry-run, зовнішня мутація потребує окремого gate

Отже, «самостійний режим з верифікацією агентами» означає: фабрика без нагляду виконує дозволені етапи, повтори, geraіг та незалежні рев'ю, але зупиняється перед остаточним прийняттям або зовнішньою мутацією. Це не недолік, а зафіксована межа безпеки.

2. Передумови

- Windows 10/11, PowerShell 7 або Windows PowerShell.
- Git і Python 3.11+ (рекомендовано Python 3.12).
- Docker Desktop для Temporal.
- Для live-режиму: встановлений і автентифікований потрібний CLI (codex, claude, gemini, agy, ollama).
- Ключі й токени зберігайте у профілі провайдера або OS keyring, не в workflow input, логарх чи .env.

3. Встановлення з нуля

У корені репозиторію:

```
py -3.12 -m venv .venv
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install -e ".[dev,web]"
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe env check
& .\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v
```

Якщо extras у вашому shell інтерпретуються неправильно, залишайте лапки навколо . [dev , web] . Temporal SDK є основною залежністю пакета, тому окремого extra для нього немає.

4. Налаштування

Скопіюйте `.env.example` у власний локальний спосіб запуску або задайте змінні в PowerShell. Мінімальний набір для durable-режиму:

```
$env:AGENT_FACTORY_WORKSPACE = (Get-Location).Path
$env:AGENT_FACTORY_DB = ".agent-factory/state.db"
$env:TEMPORAL_ENABLED = "true"
$env:TEMPORAL_ADDRESS = "localhost:7233"
$env:TEMPORAL_NAMESPACE = "agentfactory"
$env:TEMPORAL_TASK_QUEUE = "agentfactory-main"
$env:TEMPORAL_UI_URL = "http://localhost:8080"
$env:AGENTFACTORY_MAX_REPAIR_ITERATIONS = "5"
```

`TEMPORAL_ENABLED=false` залишає старий синхронний режим. При `true` фабрика не має мовчки перейти в non-durable режим: відсутній Temporal повинен дати зрозумілу помилку.

Перевірити ефективне середовище та провайдери:

```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe env check
& .\env\Scripts\agent-factory.exe providers status
& .\env\Scripts\agent-factory.exe agents list
```

Полі, workflows, providers і policies беруться з `config/` або з каталогу `AGENT_FACTORY_CONFIG_DIR`. Allowlisted числові runtime settings можна змінювати у вебсекції **Audit & settings**; секрети та довільні shell-аргументи UI не приймає.

5. Запуск фабрики

5.1 Запустити Temporal

```
.\infra\temporal\start.ps1
.\infra\temporal\health.ps1
```

Очікувані адреси:

- Temporal gRPC: `localhost:7233`
- Temporal UI: `http://localhost:8080/namespaces/agentfactory/workflows`
- namespace: `agentfactory`
- task queue: `agentfactory-main`

`stop.ps1` не видаляє історію. Лише `reset.ps1` видаляє volume і вимагає підтвердження або `-Force`.

5.2 Запустити Worker на Windows host

В окремому PowerShell з тими самими змінними середовища:

```
& .\env\Scripts\agent-factory-temporal-worker.exe
```

Worker навмисно працює на host, щоб бачити PowerShell, Codex/Claude CLI, Git, Docker і локальні project folders.

5.3 Запустити Local Control Center

У третьому PowerShell:

```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe --workspace . web --host 127.0.0.1 --port 8765 --open
```

Без `--open` відкрийте `http://127.0.0.1:8765/` вручну. Зупинка: `Ctrl+C`.

6. Створити новий проєкт

Варіант А: CLI

```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe --workspace . project init `
--name "Doom Mini Game" `
--description "Windows-compatible Doom-like mini game"

& .\env\Scripts\agent-factory.exe --workspace . project list
```

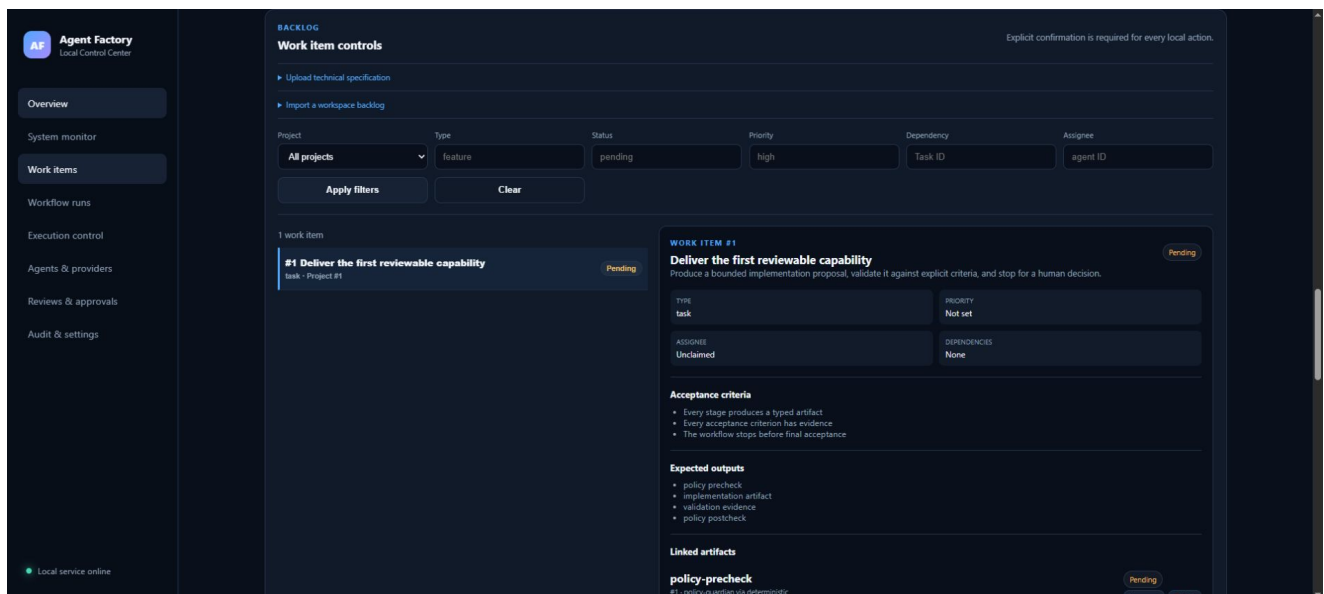
Запам'ятайте id проєкту. Потім створіть leaf task з тестованими критеріями:

```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe --workspace . work-item create `
--project-id 1 `
--kind task `
--title "Vertical slice" `
--description "Player health/mana, one level, weapons and monsters" `
--acceptance "Build succeeds on Windows" `
--acceptance "Automated tests pass" `
--acceptance "README explains launch and controls"
```

Варіант В: готовий backlog

```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe backlog validate --path .\backlog.json
& .\env\Scripts\agent-factory.exe backlog import --path .\backlog.json --project-id 1
& .\env\Scripts\agent-factory.exe work-item list --project-id 1
```

У вебінтерфейсі секція **Work items** дозволяє завантажити technical specification, імпортувати workspace backlog, фільтрувати задачі, бачити acceptance criteria, artifacts та runs. Створення самого проєкту у поточній версії робиться CLI або REST API, а не окремою HTML-формою.



Backlog і робочі елементи

7. Безпечний dev-режим з верифікацією людини

Почніть із reproducible simulation. Вона не викликає зовнішню модель і не змінює GitHub:

```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe workflow run --task-id 1 --workflow delivery --mode
simulation
```

Коли TEMPORAL_ENABLED=true, команда повертається після старту durable workflow; роботу виконує Worker. Коли false, workflow виконується синхронно.

Для одного реального provider-виклику спочатку перевірте discovery, потім створіть точний одноразовий gate:

```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe providers status
& .\env\Scripts\agent-factory.exe providers request codex --agent coding-worker-codex
--task-id 1
& .\env\Scripts\agent-factory.exe providers gates
& .\env\Scripts\agent-factory.exe providers approve 1 --note "One bounded implementation
proposal"
& .\env\Scripts\agent-factory.exe providers invoke 1
```

Після виконання людина перевіряє diff/code/tests, а потім окремо оцінює artifact:

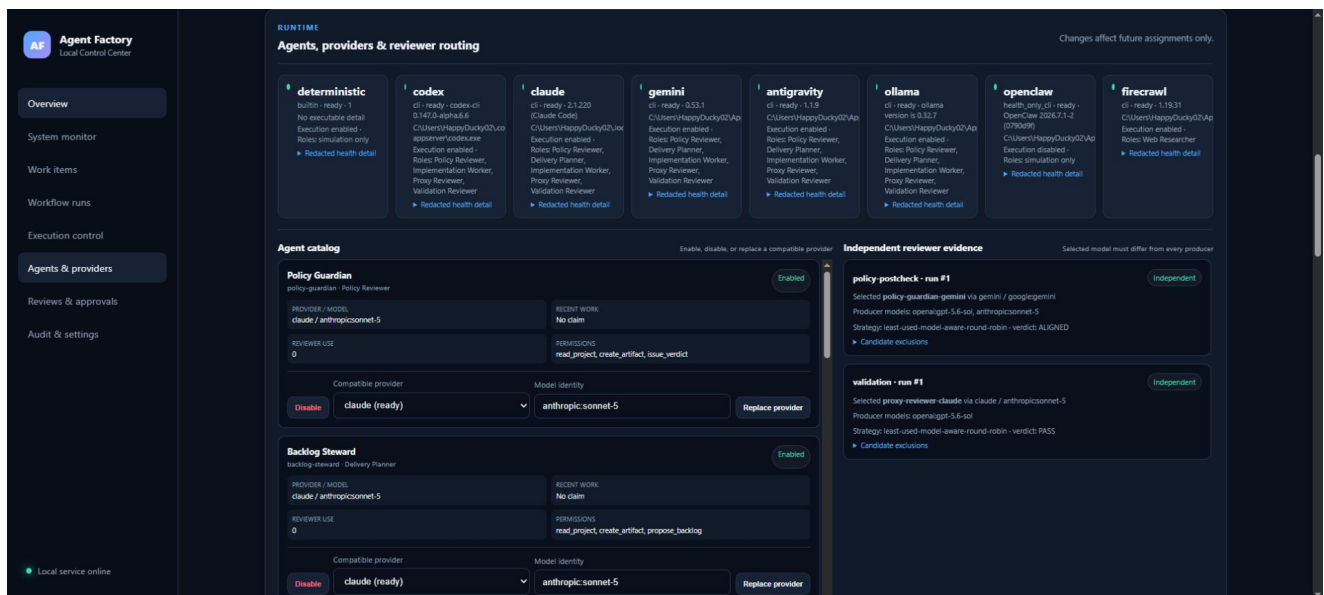
```
& .\env\Scripts\agent-factory.exe task review 1 --artifact-id 1 --decision approved --note
"Evidence checked"
& .\env\Scripts\agent-factory.exe approvals list
& .\env\Scripts\agent-factory.exe approvals approve 1 --note "Acceptance criteria
verified"
```

Gate споживається однією логічною спробою навіть при crash; для retry потрібен новий gate. Provider approval не є final workflow approval.

8. Самостійний запуск з агентною верифікацією

1. Увімкніть Temporal, запустіть Server і Worker.
2. Створіть project/task та чіткі acceptance criteria.
3. Запустіть workflow run ... --mode simulation для повністю автономного offline-проходу або видавайте bounded gates для дозволених live-етапів.
4. Не закривайте Temporal Server; Local Control Center можна перезапустити. Worker можна перезапустити - завершені Activities не запускаються з початку.
5. У **Agents & providers** перевірте, що producer і reviewer використовують різні model identities.
6. Дочекайтеся awaiting_approval, перегляньте artifacts, independent verdicts і unresolved findings.
7. Лише після цього Founder приймає або відхиляє результат.

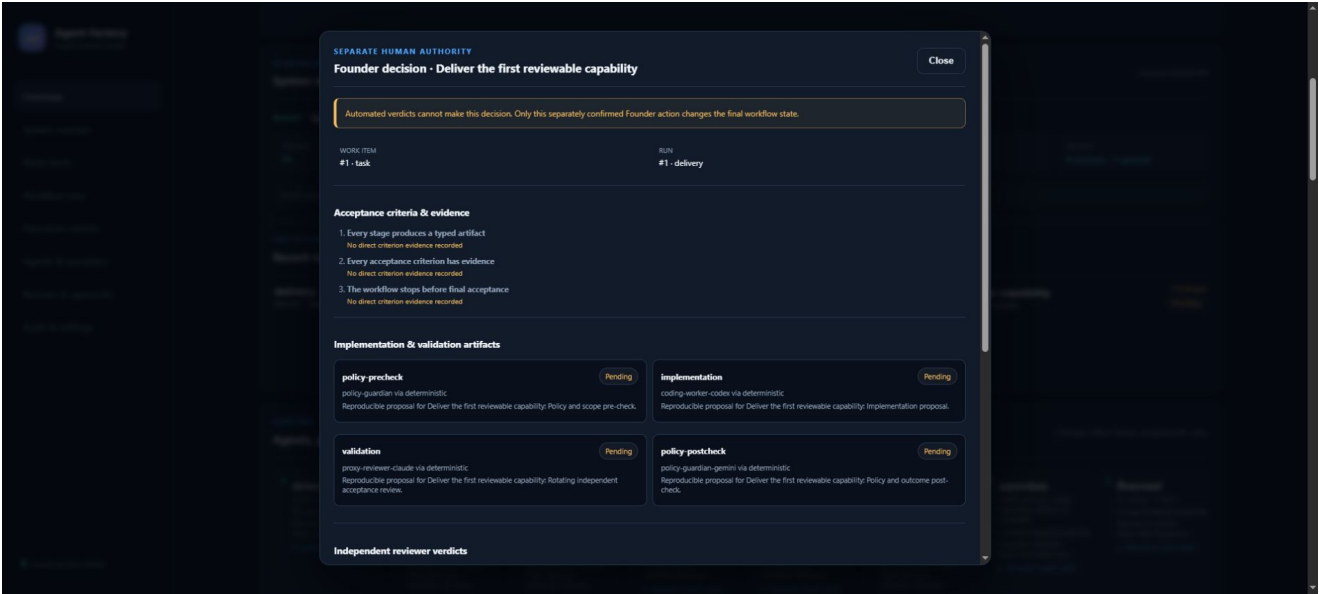
Repair-loop обмежений AGENTFACTORY_MAX_REPAIR_ITERATIONS; нескінченного автономного циклу немає. Failed tests є бізнес-результатом для repair, а не infrastructure retry. Тимчасові API/network errors повторюються політиками Temporal.



Провайдери, агенти і незалежний reviewer routing

9. Людське фінальне рішення

Секція **Reviews & approvals** показує acceptance criteria, implementation/validation artifacts, незалежні verdicts та невіршені findings. Агенти не можуть натиснути **Approve evidence**.



Окреме Founder-рішення

Якщо доказів бракує, натисніть reject і запишіть причину. Не approve-те лише тому, що agent verdict дорівнює PASS.

10. Де перевіряти результати, артефакти, реалізацію, документацію і код

Що шукати	Де перевіряти
Поточний статус і крок	Local Control Center: Overview, Execution control, Workflow runs
Temporal retries, timers, history	Temporal UI, namespace agentfactory
Artifacts та agent outputs	Run detail, Work item detail, /api/artifacts, CLI task review
Незалежні рев'ю	Reviews & approvals; Agents & providers -> Independent reviewer evidence
Acceptance evidence	Founder decision packet і artifact JSON
Аудит	Audit & settings або agent -factory audit list
Реалізований код	Project workspace / окремий task worktree, git status, git diff
Candidate commit/PR plan	task branch, candidate-change records, GitHub dry-run preview
Тести/build/lint	validation artifacts, command evidence, run detail
Документація продукту	файли у workspace (README.md, docs/) і documentation artifacts
Великі логи	існуюче artifact/log storage; у Temporal history зберігаються лише ID і summary
SQLite state	.agent -factory/state.db; не редагуйте вручну

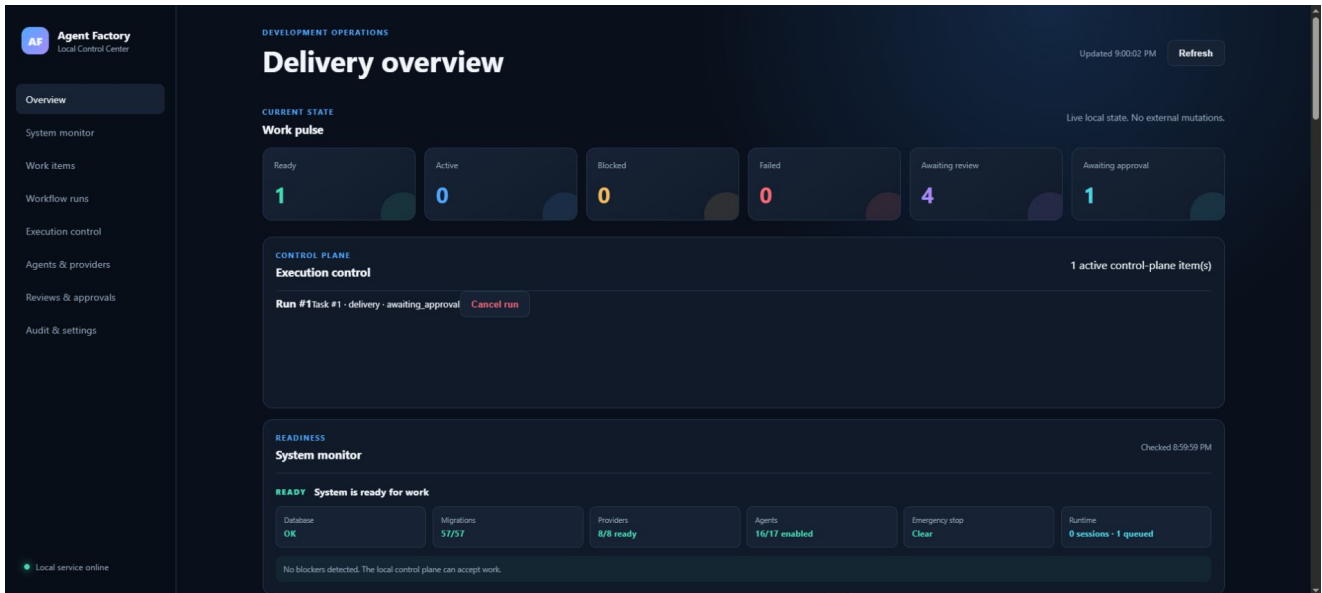
Корисні команди:

```
git status --short
git diff --stat
git diff
& .\env\Scripts\agent-factory.exe audit list
& .\env\Scripts\agent-factory.exe approvals list
& .\env\Scripts\agent-factory.exe state check
```

11. Вебінтерфейси моніторингу, контролю і налаштувань

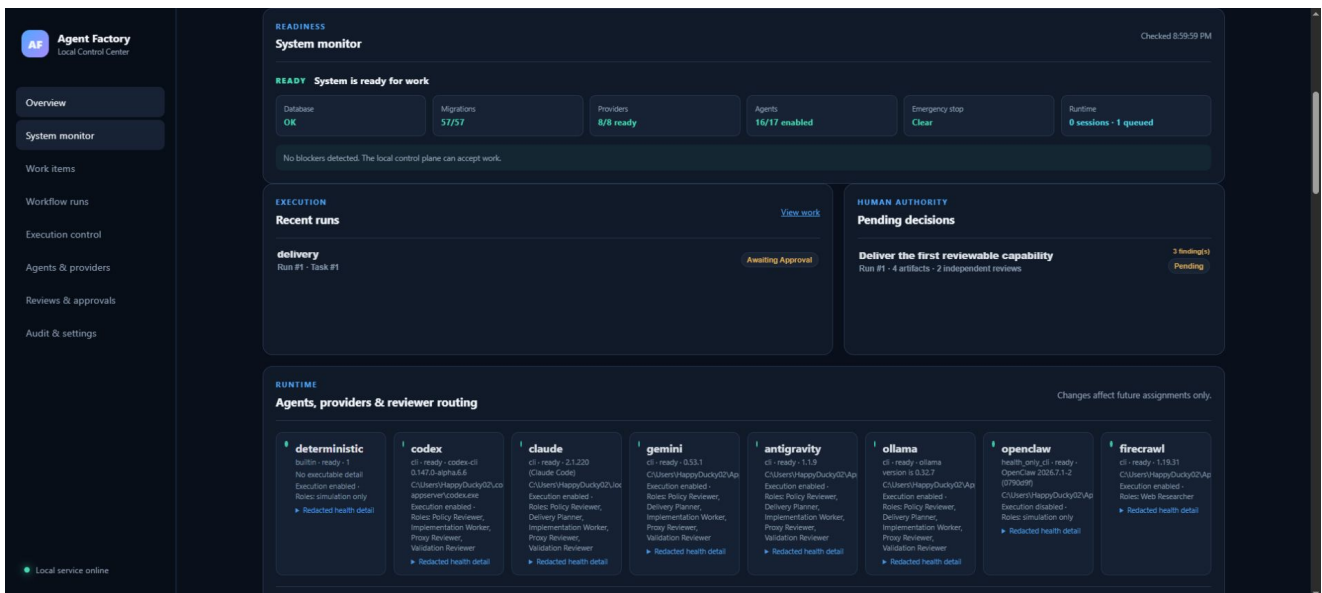
Local Control Center - <http://127.0.0.1:8765/>

Ліва навігація містить: **Overview**, **System monitor**, **Work items**, **Workflow runs**, **Execution control**, **Agents & providers**, **Reviews & approvals**, **Audit & settings**.



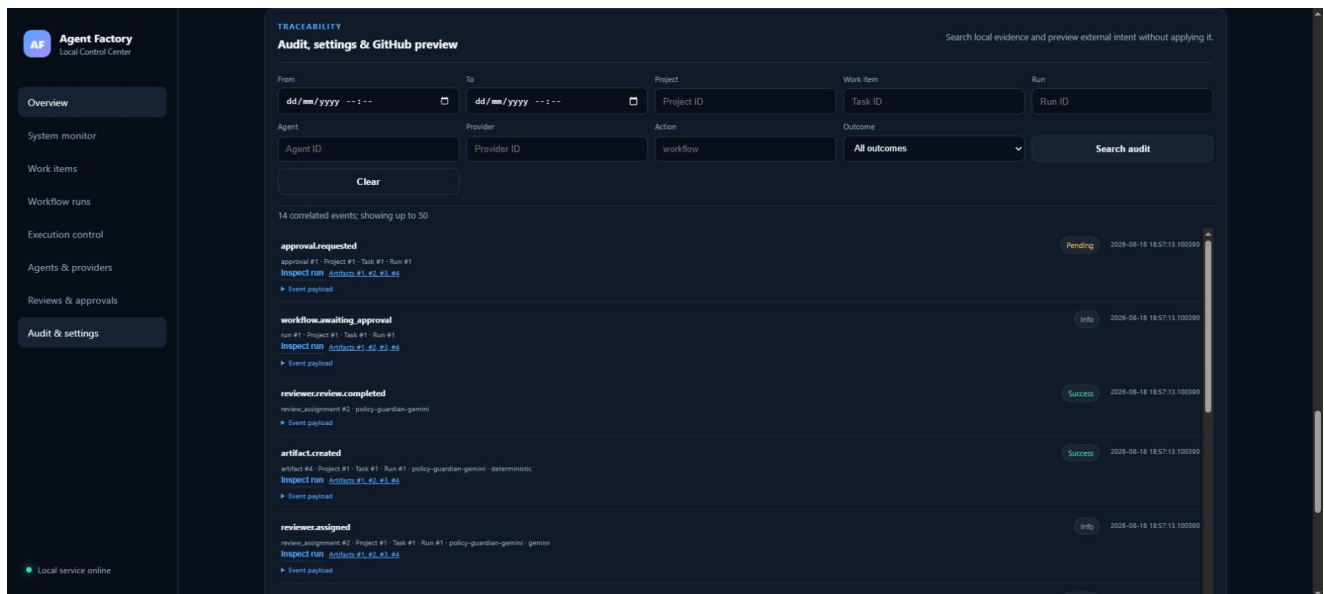
Огляд і Execution control

System monitor показує DB integrity, migrations, provider/agent readiness, emergency stop і runtime sessions/queue.



System monitor

Audit & settings дає correlation filters за project/task/run/agent/provider/action/outcome, allowlisted runtime settings і GitHub dry-run preview.

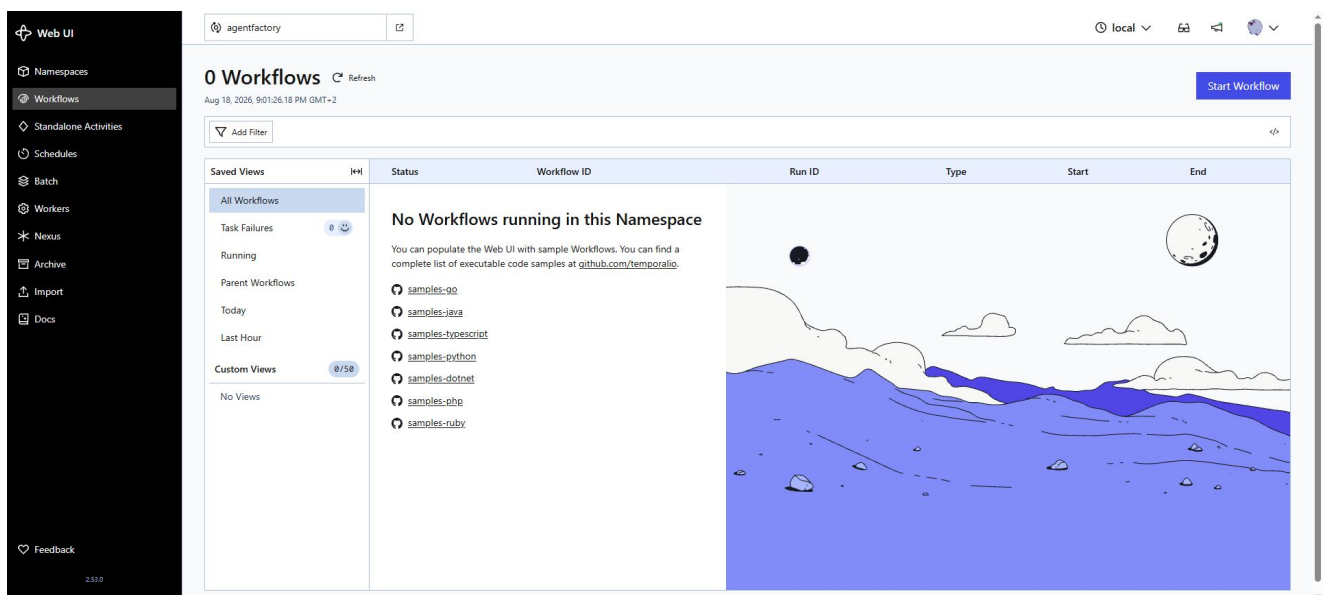


Аудит і налаштування

Temporal Web UI -

<http://localhost:8080/namespaces/agentfactory/workflows>

Тут дивіться Workflow ID, Run ID, status, Activities, attempts, retry delays, heartbeat, timers, event history, failures і worker/task-queue стан. Temporal є orchestration store, а не місцем для великих логів або документів.



Temporal Web UI

API/OpenAPI

- Interactive API docs: <http://127.0.0.1:8765/api/docs>
- OpenAPI JSON: <http://127.0.0.1:8765/api/openapi.json>

API mutation endpoints вимагають явне підтвердження; якщо задано AGENT_FACTORY_API_TOKEN, також потрібен Bearer token. HTTP-запит на старт workflow не очікує завершення всього проєкту.

12. Pause, resume, cancel і recovery

У Run detail durable workflow доступні **Pause after current activity**, **Resume**, **Cancel**. Pause не suspend-ить довільний OS process: поточна atomic Activity завершується, нова не стартує. Cancel передається Activity, а subprocess supervisor завершує process tree з bounded grace period.

Після reboot/restart:

```
.\infra\temporal\start.ps1
& .\venv\Scripts\agent-factory-temporal-worker.exe
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe --workspace . web --host 127.0.0.1 --port 8765
```

Workflow продовжується з durable history. Не запускайте той самий job іншим ID вручну: стабільний Workflow ID має вигляд agentfactory-job-run-N.

13. Backup, stop і reset

```
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe state check
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe state backup --to .\backups\agent-factory.db
.\infra\temporal\stop.ps1
```

Нормальний stop збирає PostgreSQL volume та Temporal history. Для повністю чистого Temporal development environment:

```
.\infra\temporal\reset.ps1
# або після усвідомленого підтвердження:
.\infra\temporal\reset.ps1 -Force
```

Reset Temporal не замінює backup AgentFactory SQLite і не видаляє project workspace.

14. Troubleshooting

- **Docker Desktop не працює:** запустіть Docker Desktop, потім `docker info` і `start.ps1`.
- **Порти 7233/8080/8765 зайняті:** `Get-NetTCPConnection -State Listen | Where-Object LocalPort -in 7233,8080,8765`.
- **Worker cannot connect:** звірте `TEMPORAL_ADDRESS`, namespace, task queue; виконайте `health.ps1`.
- **Namespace missing:** повторно запустіть `start.ps1`; bootstrap ідемпотентний.
- **Workflow already exists:** використовуйте існуючий `run/job`; duplicate start навмисно не створює друге незалежне виконання.
- **Activity timeout:** дивіться event history та heartbeat; збільшуйте timeout лише обґрунтовано.
- **Provider unavailable:** `providers status`, потім автентифікуйте відповідний CLI.
- **Gate expired/consumed:** створіть новий exact gate; старий не перевикористовуйте.
- **Run detail повільний:** зачекайте provider health refresh; артефакти також доступні через `/api/artifacts` і CLI.
- **Temporal enabled, але server відсутній:** це помилка конфігурації, автоматичного fallback немає.

15. Швидкий сценарій від нуля до результату

```

.\infra\temporal\start.ps1
$env:TEMPORAL_ENABLED = "true"

# PowerShell 1
& .\venv\Scripts\agent-factory-temporal-worker.exe

# PowerShell 2
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe --workspace . web --open

# PowerShell 3
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe project init --name "My Product" --description "First
governed delivery"
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe work-item create --project-id 1 --kind task --title
"First slice" --description "Build one reviewable slice" --acceptance "Tests pass"
--acceptance "Documentation exists"
& .\venv\Scripts\agent-factory.exe workflow run --task-id 1 --workflow delivery --mode
simulation

```

Потім відкрийте Local Control Center, перевірте Run, artifacts, independent reviews і audit; у Temporal UI перевірте Activities/retries; у workspace перевірте code/diff/tests/docs; лише після цього ухваліть або відхиліть Founder gate.

16. Пов'язані документи

- docs/development/temporal.md - детальний запуск і durability-сценарії.
- docs/architecture/temporal-integration-analysis.md - межі AgentFactory/Temporal.
- docs/architecture.md - загальна архітектура та security boundaries.
- docs/local-control-center.md - API/UI операції.
- docs/implementation/temporal-integration-report.md - версії, файли та виконані тести.
- infra/temporal/README.md - Docker topology та pinned versions.